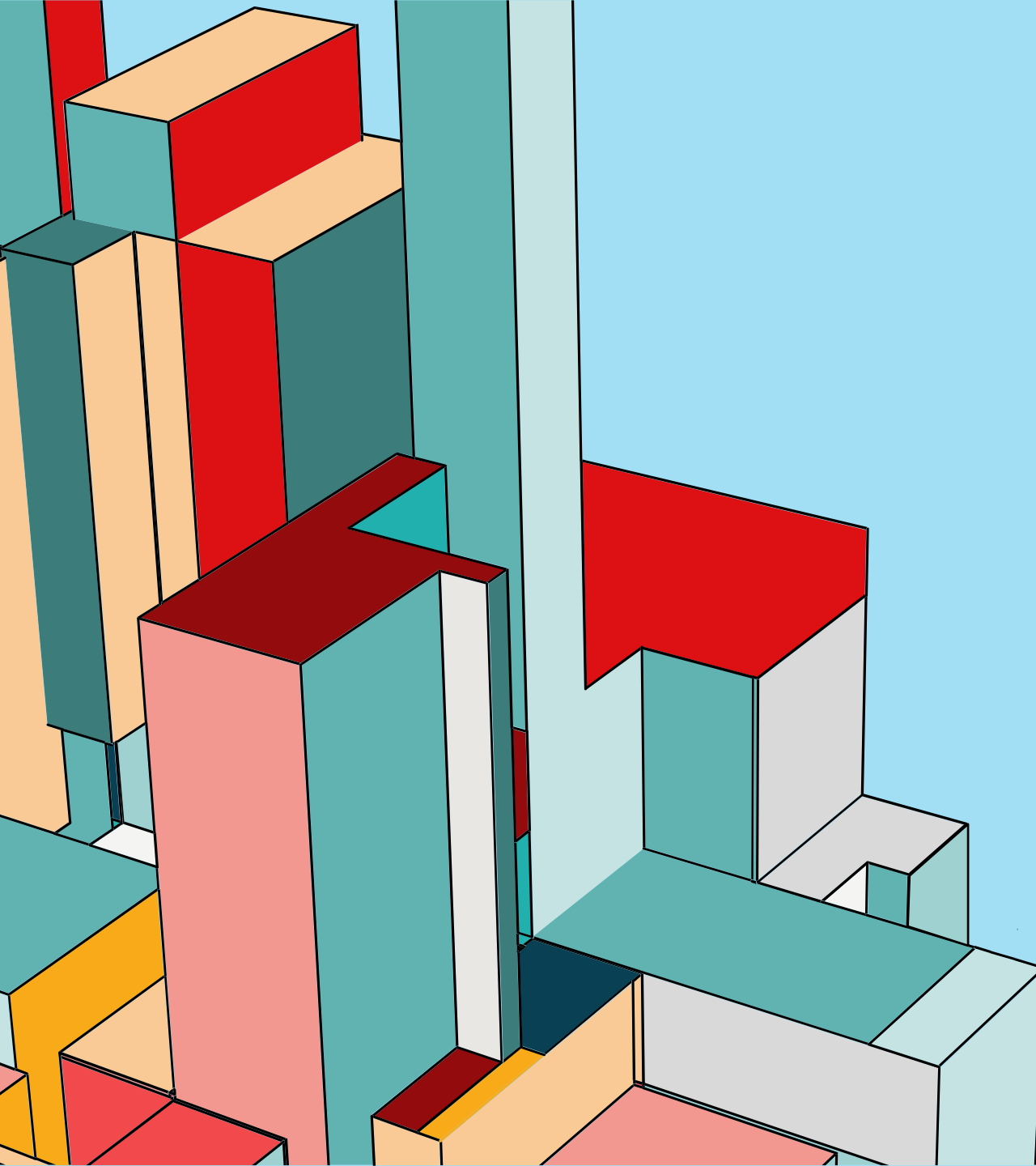




ENTREGA 1: ENGENHARIA E ARQUITETURA DE SOFTWARE

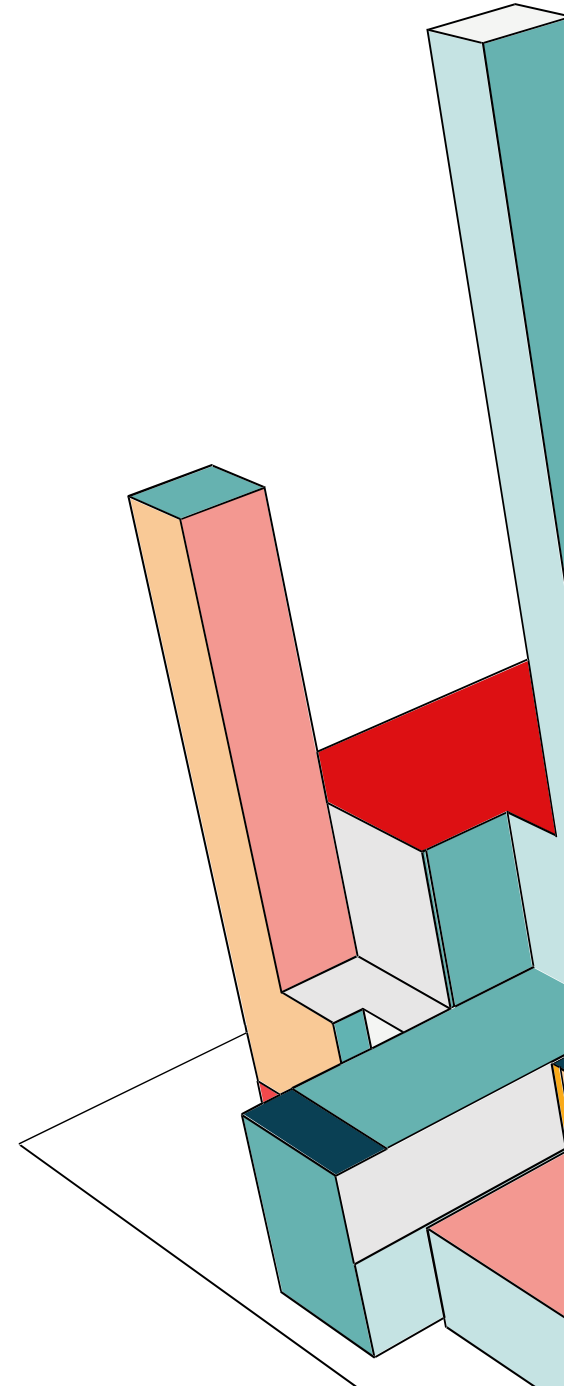
GRAFIX

**INTEGRANTES: ENZO HENRIQUE, HARRY ZHU, MURILO BRAGGIO,
VITOR KOLLE**

PROFESSOR: LUIS PIRES

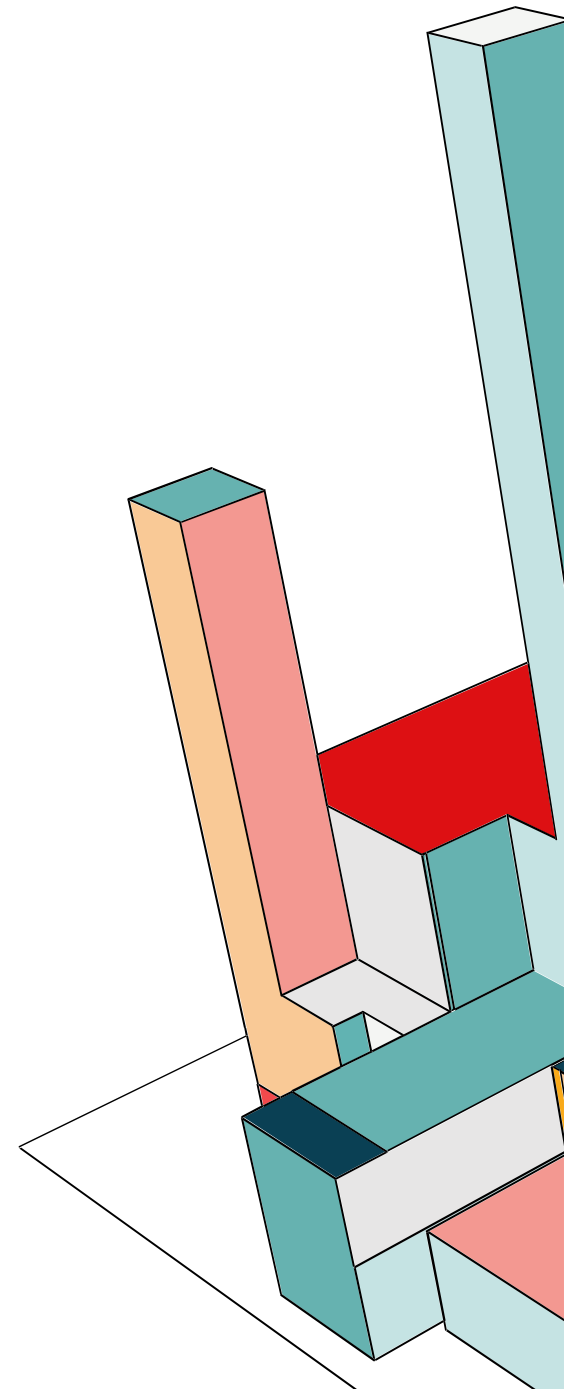
AGENDA

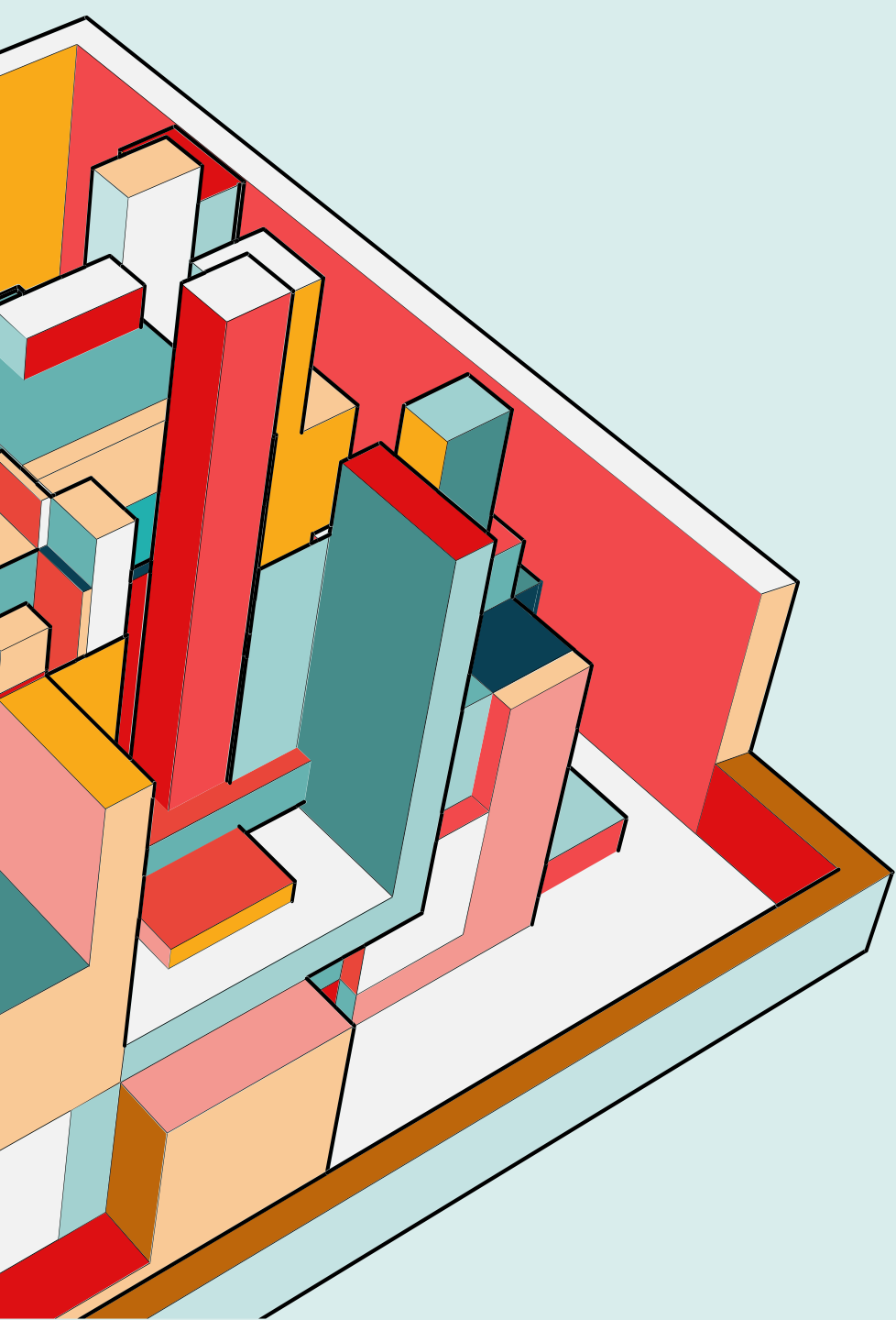
- Introdução e Contexto do Projeto (CTI Global)
- Aplicação de Métodos Ágeis (Kanban e GitHub)
- Engenharia de Requisitos (Funcionais e Não Funcionais)
- Modelagem de Entradas, Processamento e Saídas (IPO)
- Dicas, Desafios e Conclusões Finais



INTRODUÇÃO

- Este documento apresenta a aplicação de métodos ágeis e a engenharia de requisitos conduzida pelo grupo no desenvolvimento da plataforma analítica de planejamento e desempenho financeiro, projeto interdisciplinar proposto pela CTI Global. O objetivo é documentar como o time organizou seu processo de trabalho, como os requisitos do sistema foram levantados e estruturados, e como isso se traduziu em decisões concretas de entrada, processamento e saída de dados ao longo do desenvolvimento.
- A base de dados fornecida pela CTI (Demonstrativo_Fecap_v3.csv) representa a projeção financeira de doze anos de uma empresa cliente, simulada em 1.200 cenários independentes por ano (técnica de Monte Carlo), abrangendo Contas do Balanço Patrimonial (BAL), Demonstração de Resultados (DRE) e Fluxo de Caixa (FLU). A partir da exploração inicial dessa base (~1,002 milhão de registros), o grupo estruturou o pipeline analítico para apoiar a tomada de decisão gerencial e estratégica.





METODOLOGIA ÁGIL APLICADA

Kanban adaptado

2.1 ESCOLHA E JUSTIFICATIVA

O grupo adotou uma abordagem baseada em **Kanban adaptado**, em vez de Scrum com sprints fixos de duração rígida, pelas seguintes razões:

Marcos já definidos: O cronograma do projeto é estruturado em marcos fixos de entrega institucional (Entrega 1, Entrega 2 e Apresentação Final), o que reduz a necessidade de ciclos engessados de Sprints.

Equipe multarefas: Todos os integrantes atuam em frentes paralelas (engenharia de dados, modelagem estatística, desenvolvimento da interface e documentação), tornando o fluxo contínuo via Kanban mais aderente à realidade operacional do grupo.

Visualização de gargalos: Utilização do Google Drive como centro das entregas para validação antes de enviar para o GitHub.

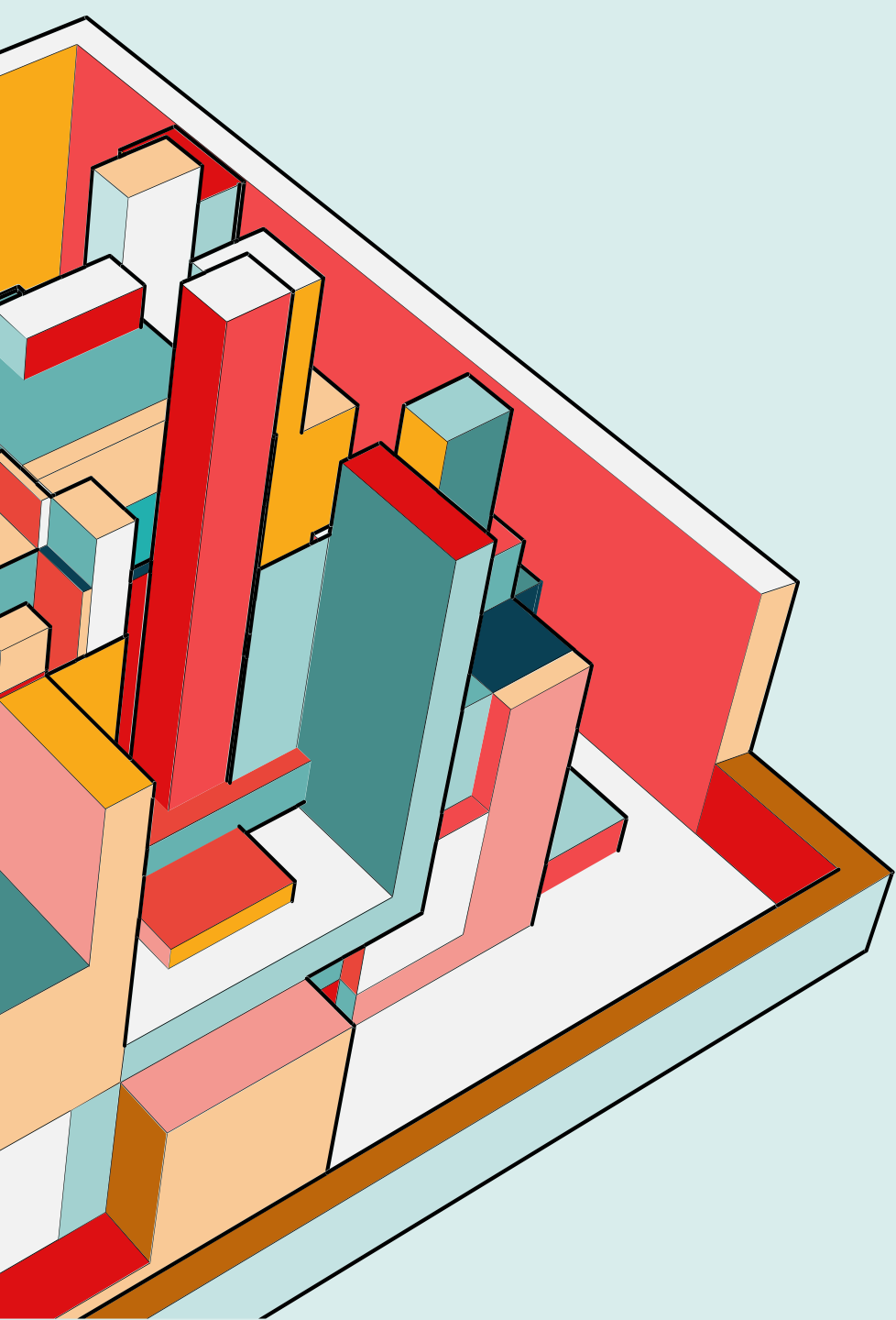
	Análise inferencial de dados	
	Arquivos	
	Contabilidade e Finanças	
	ES E ML	
	Projeto Interdisciplinar	
	Entrega1	
	Entrega1-PI(Em andamento).xlsx	
	basecti_utf8.csv	 harry.zhu2016
	Demonstrativo Fecap v3.zip	 vitorkolle.dev
	Documento_Integrativo_Engenharia_Software_Entrega1_Grafix...	 eu
	logo_chique	 vitorkolle.dev
	PI_4CCOMP_202602_CT1_Ciencia_de_Dados_FINAL.pdf	 vitorkolle.dev
	DescricaoDadosPI.pdf	 murapb07
	Exploracao_Dados.pdf	 murapb07
	Projeto_Interdisciplinar_Ciência_de_Dados	murapb07

2.2 CERIMÔNIAS E RITMO DE TRABALHO

1. **Planejamento Inicial:** Leitura conjunta da especificação de negócio fornecida pela CTI e mapeamento inicial da volumetria dos dados.
2. **Daily / Check-ins semanais:** Reuniões breves para atualização do quadro, verificação de impedimento, realinhamento de tarefas.
3. **Revisão por Marco:** Avaliação das entregas produzidos ao final de cada etapa para melhoria contínua do processo.

2.3 FERRAMENTAS E WORKFLOW

1. **Google Drive:** Ponto inicial das entregas e validações
2. **GitHub Projects / Kanban:** Organizado nas colunas *To Do*, *In Progress*, *In Review* e *Done*.
3. **GitHub Issues:** Cada tarefa ou requisito específico do escopo é registrado como uma *Issue* vinculada ao responsável.
4. **Política de Branches:**
 - a. **main:** Código estável, testado e homologado.
 - b. **feature/*:** Desenvolvimento de novas funcionalidades analíticas ou módulos do dashboard.
5. **Pull Requests (PR) e Code Review:** Nenhuma alteração é integrada à branch principal sem a validação e aprovação de ao menos um membro da equipe.



3. ENGENHARIA DE REQUISITOS

Kanban adaptado,

3.1 ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Os requisitos do projeto foram obtidos através de três vertentes:

Documentação oficial CTI Global: Requisitos contratuais e funcionais obrigatórios (RF01 a RF14).

Exploração e Auditoria dos Dados Brutos: Descoberta de características estruturais e volumétricas (1.002.000 linhas, 1.200 cenários, 69 contas contábeis divididas em BAL, DRE e FLU) que exigiram tratamentos específicos de sanitização no Pandas.

Diretrizes Acadêmicas: Alinhamento metodológico com as exigências das disciplinas de Ciência de Dados, Engenharia de Software e Contabilidade/Finanças.

3.1 ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Resumo das Diferenças

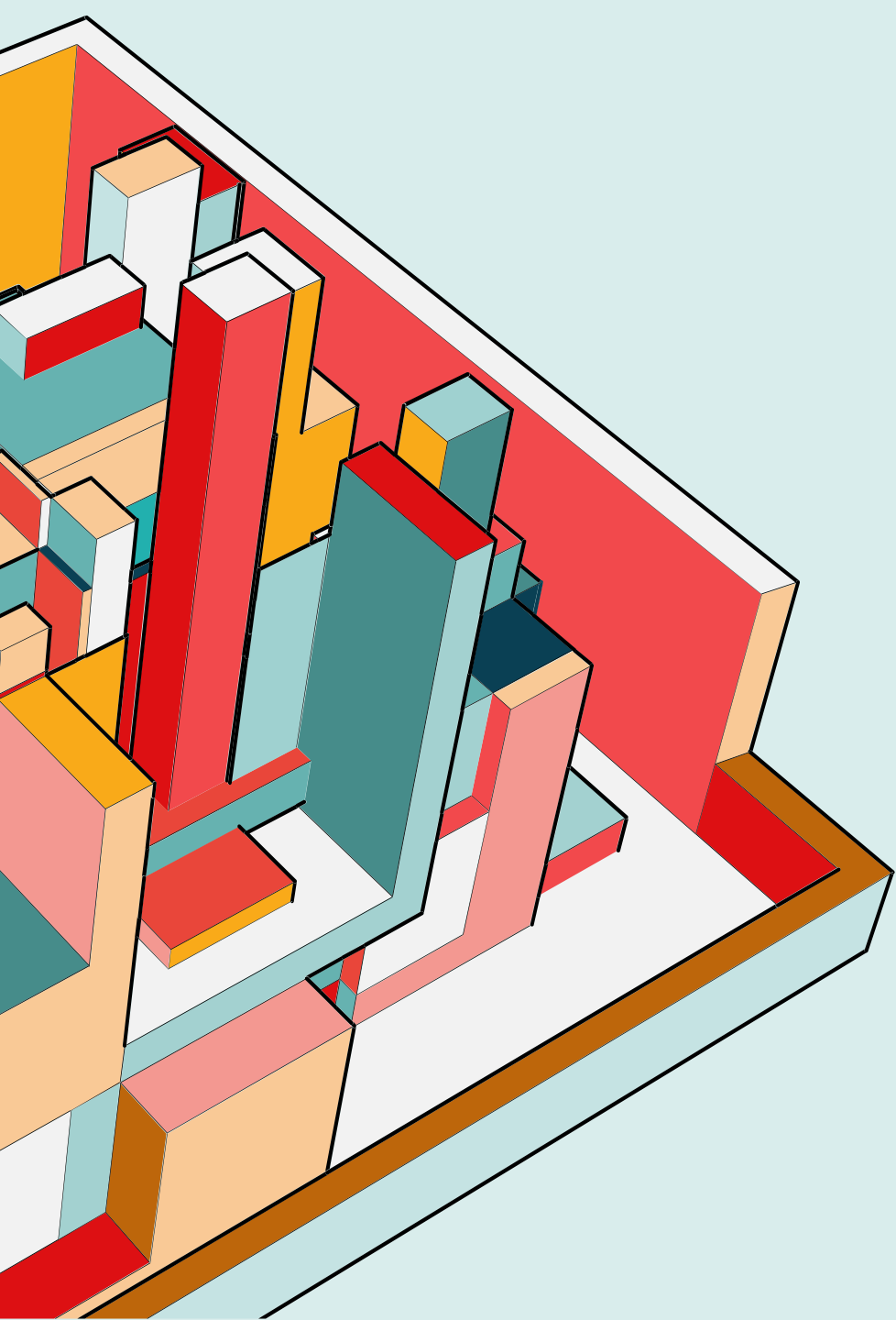
Característica	Requisito Funcional (RF)	Requisito Não Funcional (RNF)
Pergunta central	O que o sistema deve fazer?	Como o sistema deve se comportar?
Natureza	Comportamental, operacional e lógico.	Qualitativo, restritivo e técnico.
Exemplo	Gerar relatórios de DRE e Balanço.	Carregar os relatórios em até 3 segundos.

3.2 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

ID	Funcionalidade	Descrição / Aplicação no Projeto	Critérios de Aceitação
RF01	Catálogo de Fontes	Registrar todas as fontes de dados, responsáveis, período, granularidade, formato, campos e limitações.	Documentação detalhando o dataset principal da CTI e fontes complementares.
RF02	Importação de Dados	Carregar arquivos CSV de grande porte no ambiente analítico otimizando o uso de memória.	Execução sem erros de rotinas de carga para datasets com mais de 1 milhão de linhas.
RF03	Perfil e Qualidade dos Dados	Apresentar volumetria, tipos de dados, valores ausentes, duplicidades, distribuições e outliers.	Relatório visual e descritivo contendo o diagnóstico de integridade da base.
RF04	Preparação e Integração	Limpar, uniformizar, derivar e combinar atributos por meio de scripts reproduzíveis em Python.	Scripts em Jupyter/Colab que executam o pipeline de tratamento ponta a ponta sem intervenção manual.
RF05	Dicionário de Dados	Disponibilizar a descrição completa dos campos, unidades, chaves e regras contábeis.	Tabela documentando o significado e o domínio de cada variável processada (BAL, DRE, FLU).
RF06	Análise Descritiva	Calcular medidas de posição e dispersão e gerar gráficos exploratórios (histogramas e boxplots).	Relatório contendo tabelas-resumo e visualizações estatísticas das variáveis financeiras.
RF07	Análise Inferencial e Regressão	Ajustar modelos estatísticos, interpretar coeficientes e avaliar métricas de ajuste.	Modelo funcional com apresentação de R^2 , p-valores e limitações metodológicas.
RF08	KPIs Financeiros	Definir e calcular indicadores operacionais e financeiros (Receita, Custos, Margem, EBITDA, Ticket, CAC/LTV).	Dicionário de KPIs contendo fórmulas, premissas, unidades e planilha de validação zerada de erros.
RF09	Relatórios Gerenciais	Consolidar os resultados em relatórios formais com orientações estratégicas para tomadores de decisão.	Documento Word/PDF estruturado.
RF10	Dashboard Interativo	Exibir no mínimo 5 indicadores interativos com filtros temporais, operacionais e financeiros na nuvem.	Painel acessível via navegador com interatividade fluida e atualização dinâmica dos gráficos.
RF11	Análise de Sensibilidade	Permitir a simulação de cenários com variação de margem, descontos, cupom, custos ou volume de vendas.	Módulo no dashboard que recalcule os indicadores em tempo real com base nos parâmetros alterados.
RF12	Exportação de Dados	Permitir a exportação de visões e tabelas em formatos abertos de mercado (CSV, XLSX ou PDF).	Botão de download funcional no painel para relatórios sintetizados.
RF13	Metadados e Explicações	Exibir fontes de dados, data de atualização, fórmulas e notas metodológicas no painel.	Rótulos explicativos e sinalização clara da origem das informações nas telas do dashboard.
RF14	Execução e Publicação	Disponibilizar repositório completo com código, instruções de execução e dashboard publicado.	Repositório com README instrutivo e link público para o painel ativo na nuvem.

3.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
(RNF)

ID	Funcionalidade	Descrição / Aplicação no Projeto
RF01	Usabilidade e Acessibilidade	Interface limpa, navegabilidade intuitiva, alto contraste de cores, rótulos claros e títulos legíveis.
RF02	Desempenho	O tempo de carregamento e filtragem no dashboard não deve exceder 5 segundos para consultas padrão em amostras de grande volume.
RF03	Reprodutibilidade	As dependências do projeto devem ser mapeadas em arquivo requirements.txt ou ambiente documentado no README.md.
RF04	Confiabilidade e Integridade	Os cálculos exibidos nos relatórios e no dashboard devem ser idênticos aos validados na planilha de teste de KPIs.
RF05	Segurança e Privacidade (LGPD)	É estritamente proibido publicar credenciais no código. Dados sensíveis da CTI devem ser mascarados ou anonimizados.
RF06	Rastreabilidade	Todas as transformações aplicadas aos dados brutos devem ser registradas em camadas de código auditáveis no GitHub.
RF07	Manutenibilidade	O código-fonte deve ser modularizado com funções reutilizáveis e separação lógica entre ingestão, processamento e visualização.
RF08	Portabilidade	As rotinas de análise devem rodar em ambiente Python/Jupyter/Colab, e a interface deve ser hospedada em plataforma como Streamlit Community Cloud.
RF09	Interoperabilidade	Os dados intermediários e finais devem utilizar formatos padronizados de mercado (CSV, XLSX, Parquet).
RF10	Ética Analítica	Transparência total quanto a limitações de dados, premissas de modelagem e proibição de inferir causalidade a partir de meras correlações.



4. MODELAGEM DE ENTRADAS, PROCESSAMENTO E SAÍDAS (IPO)

Entradas (Inputs):

Dataset Principal CTI (Demonstrativo_Fecap_v3.csv): ~1.002.000 registros, 4 colunas (Ano, Cenário, Conta, Valor), cobrindo 12 anos e 1.200 cenários de simulação de Monte Carlo.

Estrutura contábil composta por 69 contas únicas distribuídas em BAL (43), DRE (14) e FLU (12).

Fontes complementares de indicadores econômico-financeiros oficiais para enriquecimento analítico.

Processamento (Processing):

Camada Raw: Preservação do arquivo CSV original inalterado em diretório protegido.

Camada Staging (Sanitização): Leitura otimizada no Pandas com especificação de tipos, tratamento de nulos, correções de separadores numéricos e padronização textual.

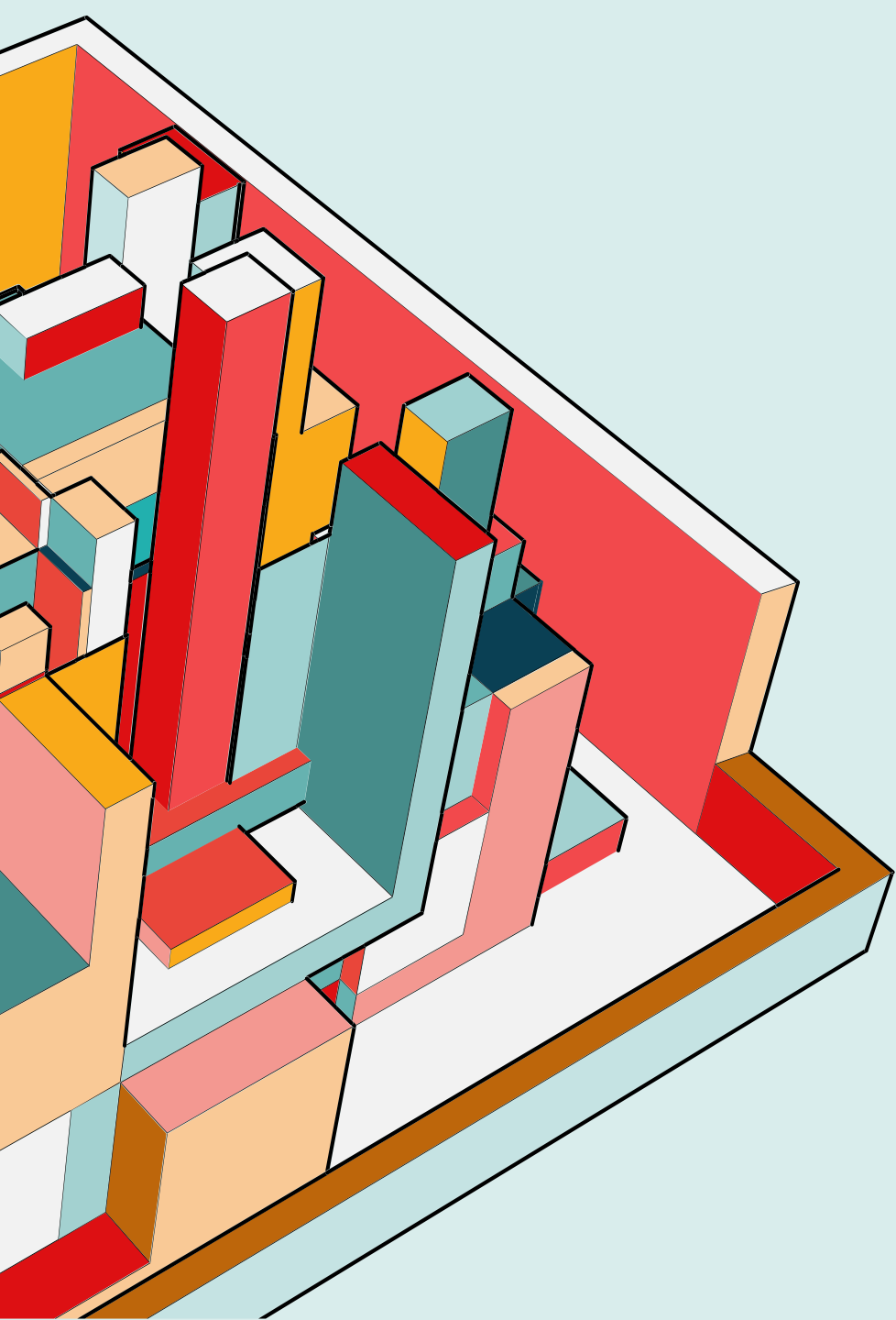
Camada Processed (Modelagem): Agregação das contas por grupo contábil (BAL, DRE, FLU), apuração de estatísticas descritivas (médias, medianas, desvios-padrão) e aplicação de modelos de regressão e simulação de sensibilidade.

Saídas (Outputs):

Documentação Técnica: Dicionário de Dados, Dicionário de KPIs Financeiros e Planilha de Validação de Indicadores (com auditoria de fórmulas).

Relatórios Formais: Documentos de análise descritiva e modelagem estatística (Word/PDF).

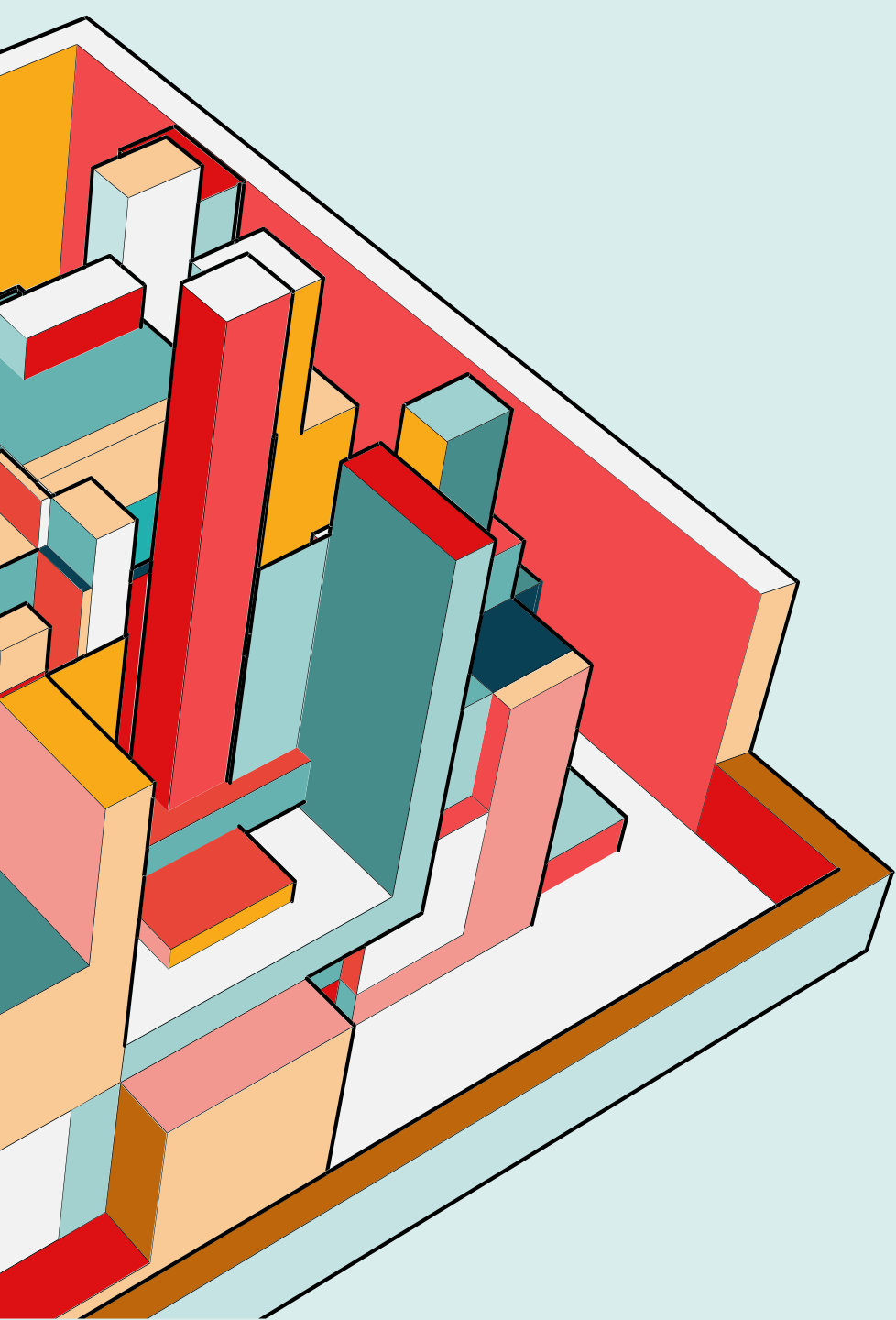
Produto Web Interativo: Dashboard publicado na nuvem com filtros por cenário/período e visualizações gráficas avançadas.



5. PRINCIPAIS CASOS DE USO

"Como gestor financeiro da CTI, quero visualizar os principais indicadores corporativos consolidados dos últimos 12 anos, para compreender a tendência de longo prazo do negócio."

"Como analista financeiro, quero filtrar e comparar cenários específicos de risco e retorno, para apoiar a diretoria na tomada de decisões seguras frente às incertezas projetadas."



6. OBSERVAÇÕES DO GRUPO

"A execução desta primeira etapa proporcionou uma imersão profunda na complexidade do manuseio de dados financeiros corporativos de grande escala.

Divergências entre o planejado e o obtido: O volume superior a 1 milhão de linhas e 1.200 cenários exigiu otimizações rigorosas no Pandas e vetorização de código no ambiente Google Colab para evitar estouros de memória e travamentos na leitura dos agregados. Adicionalmente, a harmonização entre as contas de Balanço (BAL), DRE e Fluxo de Caixa (FLU) demandou um estudo contábil minucioso para assegurar a fidelidade dos indicadores gerados.

Ações de melhoria para a Entrega 2: Fortalecer os testes automatizados de integração no pipeline de CI/CD do GitHub, aprimorar a responsividade da interface no Streamlit e estruturar com antecedência a demonstração prática para a Semana FECAP de Tecnologia.

."